潔沛企業有限公司

量測資源管理程序

文件編號：MP-05

制定日期：2025/12/01

版　　本：2.0 版

核　　准	審　　核	製　　訂

文件修訂明細表

修訂日期	版次	修　訂　內　容	修訂者
2025.07.01	1.0	新訂	程鼎智
2025.12.01	2.0	新訂 MSA	程鼎智

1. 目的：確保檢驗、量測與試驗等資源，均能予以有效管制、校正與維護。

2. 範圍：凡用於檢驗，量測與試驗等資源均適用。

3. 權責：

3.1檢測儀器之登錄、建檔；校正作業之規劃，執行及校正失效之儀器處理：品管課。

3.2年度校正計劃之核准：管理部

4. 定義：

4.1免校正：

4.1.1 凡不用於產品品質之量測，僅限於取值、修護或研究參考等用者。

4.1.2 凡製造設備上之儀表，可用「產品檢驗」之回饋方式驗證者。

4.1.3 不具有量測再現性者，如：化學試紙、標準液等。

5. 作業內容：

5.1建檔管理：

5.1.1 品管課須針對公司內使用於檢測，量測與試驗之設備(簡稱量規儀器)，按本公司編號原則(見附件 8.2)加以編號管理。

5.1.2 所有量規儀器均需建立「量規儀器履歷表」,「內校指導書」(自行校正者)，並納入「量規儀器一覽表 」管制。

5.1.3 校正類別：品管課得考量本身校驗能力及追溯國家標準等要求，將量規儀器校正區分以下三類：

5.1.3.1 免校正：如定義 4.1 所述，可以免校正，並貼「免校正」標示(附件 8.2)。

5.1.3.2 內校：需校正，而本公司又有能力自行執行校正者。

5.1.3.3外校、遊校：本公司無法自行執行校正之儀器，得委託經 TAF 認證或符合 ISO 17025 認證或同等級之認證之合格之校正實驗室代行校正，如客戶有指定校正單位，依其建議指定校正單位。

5.1.4 部份校驗若無法追溯時，則應將其「校正基準」予以書面化，以作為建立「標準校正作業」之依據。

5.1.5校正週期：依量規儀器之使用頻率規定校正週期，校正週期調整邏輯：如連續兩次校正偏移接近允差上限，須縮短校正週期或進行設備維護。

5.1.6 新購儀器，如可取得原廠提供之保證書、出廠檢測報告或出廠校正報告，可免除第一次校正。

5.2年度校正計劃之擬定／核准：需接受校正之量規儀器，由品管課於每年年底制訂次年度「年度校正計劃表」，經主管核准後，依規劃執行。

5.3催校：

5.3.1　品管課依「年度校正計劃表」應在有效期間到期前，跟催使用單位送回校正或請校正單位到場校正。

5.3.2　因其他情況致使量規儀器超出校正期限，而仍未安排內校或外校時，則由品管課貼上「暫停使用」標籤（附件 8.1)限制使用，並儘速安排校正。

5.4校正執行：

5.4.1　外校：

5.4.1.1安排外校之量規儀器，由品管課統籌安排，洽商適當機構送校，並索取「校正報告」。

5.4.1.2選擇送校時，需留意量規儀器之裝箱，搬運等條件，以不 損及量規儀器為主。

5.4.2　內校：由合格之儀校人員（見 5.7）依據量規儀器「內校指導書」進行內校作業，並記錄校正結果於量規儀器「校正報告書」。

5.5 結果判定：校正後之量規儀器，由品管課依據「校正報告」之結果，進行合格或不合格之判定，並在內校之［校正報告書]上簽核。外校及遊校由校正單位提供報告，原本由管理部保存並發給複本予品管課。

5.6 校正後能力驗證（FAC)：所有量具在完成內外校後，必須以 Golden Sample(不能有刮傷、裂痕或目檢可見髒污)或是標準件驗證其量測偏差是否依 5.10 落於規定以內；若不符合，需即刻停止使用。

5.7標示：

5.7.1 校正合格之量規儀器，由品管課將結果登錄於「量規儀器履歷表」上，並標示「校正合格」標籤(附件 8.1)於量規儀器上，若量規儀器太小時，則標於外盒上。

5.7.2 校正不合格時，依下列方式處理：貼上「暫停使用」標籤（附件 8.1），再予以修理，修妥後須再補行校正，並登錄結果於「量規儀器履歷表」上。

5.8儀校人員資格：量規儀器內校執行人員及管理人員均須受過相關訓練，方得擔任之，依「人力資源及訓練管理程序」之規定執行。

5.9本程序之相關記錄，由品管課依「文件化資訊管制程序」予以建檔保存管理。

5.10 MSA（量測系統分析）：

5.10.1 AOI、TTV 測量儀等量測系統須進行以下：

5.10.1.1 AOI 量測系統 MSA：

項目	AOI 重複性（Repeatability）	AOI 偏倚（Bias）	AOI 穩定性
測試方式	Golden Sample 連續量測 10 次	Recipe 更新前後／維修前後各量 5 次比較平均	Golden Sample 連續 20 天測試
判定指標 1：	EV/總變異≤ 20%（可接受），≤ 10%為最佳。	Bias ≤ ±10%（前版本平均） → 合格	不得出現連續 7 點在平均線同側
判定指標 2：	σ% ≤ 5%	偏倚 >10% → 必須檢查儀器異常	不得出現 6 點遞增或遞減（趨勢）
判定指標 3：	NA	NA	不得出現異常暴衝（超出 ±3σ），標準差不得持續上升，無漂移、無趨勢、無大幅波動

5.10.1.2 TTV 量測系統 MSA：

項目	TTV 重複性	TTV 偏倚	TTV 穩定性
測試方式	Golden Sample 連續量測 10 次	Recipe 更新前後／維修前後各量 5 次比較平均	Golden Sample 連續 20 天測試
判定指標 1：Range	EV/總變異≤20%（可接受），≤10%為最佳	Bias ≤ ±10%（前版本平均） → 合格	不得出現連續 7 點在平均線同側
判定指標 2：	NA	偏倚 >10% → 必須檢查儀器異常	不得出現 6 點遞增或遞減（趨勢）
判定指標 3：		NA	不得出現異常暴衝（超出 ±3σ）標準差不得持續上升，無漂移、無趨勢、無大幅波動

5.9.2 MSA 評估頻率：

5.9.2.1 AOI：每年定期校正或維修後需做 MSA，或不定期的校正維修後。

5.9.2.2 TTV：每年定期校正或維修時需做 MSA，或不定期的校正維修後。

5.9.2.3 若量測儀器有漂移現象，需立即停止使用並執行校正與比對。

5.9.2.4 MSA 結果須保存，並至少每年更新一次或依製程、設備、量測方法變更時重新執行。

5.9.2.5 若 MSA 結果不符合要求，應採取以下措施：

5.9.2.5.1 立即停止量測作業並隔離可能受影響批次

5.9.2.5.2 校正量測設備

5.9.2.5.3 檢討測量方法或 SOP 、增加人員訓練

5.9.2.5.4 檢查光源、鏡頭、治具、環境或機械振動等因素

5.9.2.5.5 使用 Golden Sample 重新執行 MSA

5.9.2.5.6 記錄完整 OCAP 流程，如有必要時通知客戶

5.9.3 MSA 結果需依照文件化資訊程序保存並於客戶稽核時提供。

5.9.4 各站 OCAP 須文件化並張貼於工作站點或系統可查詢。

5.9.5 風險分析（PFMEA 與 Control Plan 連動）：量測儀器風險須以 PFMEA 評估，當設備更換、材料變更或客戶要求變更時，須更新 PFMEA 與 Control Plan。

6 相關文件：

6.1 人力資源及訓練管理程序

6.2 文件化資訊管制程序

7 使用表單：

7.1 量規儀器一覽表

7.2 量規儀器履歷表

7.3 年度校正計劃表

7.4 校正報告書

7.5 MSA 紀錄表

8 附件：

8.1 校驗使用之標籤

8.2 量規儀器編號原則

附件 8.1 校正使用之標籤

1. 校正合格標籤

校正合格
儀器編號：
儀器名稱 ：
校正日期 ：
下次校正日期 ：

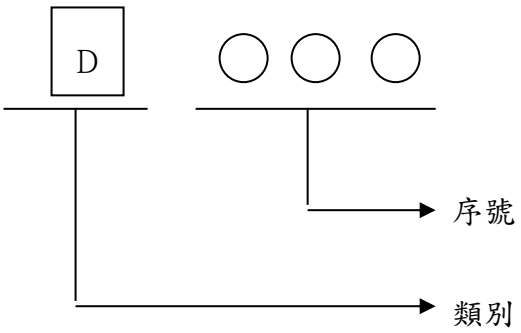
2. 暫停使用標籤

暫停使用
儀器編號 ：
儀器名稱 ：
□不合格，□損壞，□逾期未校正
判定日期 ：

3. 報廢標籤

報廢
儀器編號 ：
儀器名稱 ：
報廢日期 ：

4. 免校正標籤

免校正
儀器編號 ：
儀器名稱 ：
判定日期：

附件 8.2 量規儀器編號原則